

Ruta de auto-aprendizaje

Sección 2 — Repaso espaciado: matemáticas, algoritmos, implementación y recursos

Para dominar por cuenta propia todo lo que usa esta sección: de la curva de olvido a la cadena de Markov, con los ejemplos corriendo en el propio repo.

0. Mapa de la ruta

Fase	Tema	Tiempo orientativo	Resultado
1	Curva de olvido, Zipf y logística	1 semana	Entender cada fórmula de engine/conocimiento.js
2	Cadenas de Markov	1-2 semanas	Derivar a mano π , $E[\text{repasos}]$ y la tasa de engine/leitner.js
3	Algoritmos SRS: Leitner, SM-2, FSRS	1 semana	Recalcular la tabla de ejemplo de SM-2 sin mirar el código
4	Implementación y experimentos en el repo	1-2 semanas	Modificar la simulación y defender los resultados

Regla de oro: cada concepto se aprende **tres veces** — en papel (la fórmula), en la consola (el número) y en el repo (el código que lo usa). Las tres vistas están indicadas en cada fase.

Fase 1 — Herramientas matemáticas básicas

1.1 La curva de olvido (Ebbinghaus)

Modelo: la probabilidad de recordar algo Δ días después del último repaso es $R = e^{-(\Delta/S)}$, donde S es la **estabilidad** (en días) de esa memoria. Propiedades que hay que interiorizar: $R(0) = 1$; $R(S) = e^{-1} \approx 0.37$ (S es «la vida media natural» del recuerdo, salvo constante); y para recordar al 90% hay que preguntar en $\Delta \approx 0.105 \cdot S$ — de ahí que un SRS con retención objetivo del 90% programe intervalos de una décima de la estabilidad.

```
# En consola de Python:
import math
S = 6 # estabilidad de 6 días
for d in (0, 1, 3, 6, 12): print(d, round(math.exp(-d/S), 3))
# 0 1.0 | 1 0.846 | 3 0.607 | 6 0.368 | 12 0.135
```

Dónde vive en el repo: `retrievability()` en `engine/conocimiento.js` (con $S = \max(\text{intervalo}, 0.5)$ y t recuperado del estado SM-2) y el alumno sintético de `simulacion/comparar.mjs` (con S que crece al acertar y se contrae al fallar).

1.2 La ley de Zipf y la escala zipf

En un corpus, la frecuencia de la palabra de rango r cae como $\sim 1/r$: pocas palabras acaparan casi todas las apariciones. La **escala zipf** normaliza el conteo para poder comparar entre corpus: **zipf** = $\log_{10}(\text{conteo}/\text{total} \cdot 10^6)$ (apariciones por millón, en logaritmo). Referencias mentales: zipf ≥ 5 son palabras funcionales (und, der); zipf ≈ 3 es vocabulario medio; zipf < 2 , palabras raras.

1.3 La función logística

$\sigma(x) = 1/(1+e^{(-x)})$ convierte una puntuación en probabilidad. El prior del modelo es $P(\text{conocer}) = \sigma((\text{zipf} - z_0)/\tau)$ con $z_0 = 3.0$ (el punto del 50%) y $\tau = 0.7$ (cuán brusca es la transición). Ejercicio de 5 minutos: calcula P para «und» (zipf ≈ 4.5) y para un hapax (zipf ≈ 1.5) y comprueba contra la tabla de metricas-seccion2.pdf.

Fase 2 — Cadenas de Markov (el corazón matemático)

Una cadena de Markov es un proceso que salta entre estados donde el futuro solo depende del estado actual. Todo lo que usa esta sección cabe en cuatro ideas:

Idea	Definición operativa	En Leitner
Matriz de transición P	$P[i][j]$ = prob. de pasar de i a j ; filas suman 1	$P[i][i+1] = p$ (acierto), $P[i][1] = 1-p$ (fallo)
Distribución estacionaria π	$\pi = \pi P$; a la larga, fracción de visitas a cada estado	En qué caja «vive» una palabra a largo plazo
Tiempos de llegada	$h_i = E[\text{pasos desde } i \text{ hasta un objetivo}]$; sistema lineal	Repasos/días esperados para llegar a la caja 5
Recompensas por estado	Cada visita a i «cuesta» c_i ; coste medio = $\sum \pi_i \cdot c_i$	Cada caja espera l_i días $\rightarrow$ tasa = $1/\sum \pi_i \cdot l_i$

2.1 Ejemplo resuelto: Leitner con $p = 0.9$

$E[\text{repasos hasta la caja 5}]$ es la esperanza de la primera racha de 4 aciertos seguidos: $E = 1/p + 1/p^2 + 1/p^3 + 1/p^4$. Con $p = 0.9$: $1.111 + 1.235 + 1.372 + 1.524 \approx 5.24$ repasos. Derivación (hazla en papel): $h_i = 1 + p \cdot h_{i+1} + (1-p) \cdot h_1$ con $h_5 = 0$; sustituye hacia atrás y despeja h_1 . Los días esperados usan la misma recurrencia cambiando el «1» por el intervalo l_i de cada caja (≈ 18.1 días con $p = 0.9$).

```
# Compruébalo contra el motor real (consola de Node en la raíz del repo):
node -e "import('./src/engine/leitner.js').then(L => {
  console.log(L.repasosHastaUltimaCaja(0.9)); // 5.2415...
  console.log(L.diasHastaUltimaCaja(0.9)); // 18.09...
  console.log(L.distribucionEstacionaria(L.matrizTransicion(0.9)));
})"
```

2.2 Qué estudiar y dónde

Recurso	Qué aporta
Grinstead & Snell, «Introduction to Probability», cap. 11 (PDF libre en la web de Dartmouth)	El capítulo canónico de cadenas de Markov: regulares, absorbentes, tiempos de absorción — exactamente la matemática de leitner.js
Kemeny & Snell, «Finite Markov Chains»	Referencia clásica si quieres más profundidad (matriz fundamental $N = (I-Q)^{-1}$)
Vídeos: 3Blue1Brown (probabilidad) y cualquier serie de «Markov chains» (p. ej. Normalized Nerd en YouTube)	Intuición visual de estados y estacionarias
setosa.io/ev/markov-chains	Visualización interactiva para jugar con matrices

Fase 3 — Los algoritmos SRS

3.1 Leitner (1972): el algoritmo de las cajas

5 cajas con cadencias [1, 2, 4, 8, 16] días; acierto sube, fallo devuelve a la caja 1. Virtud: trivial de explicar y de implementar con fichas físicas. Defecto estructural (cuantificado en [metricas-seccion2.pdf](#)): el intervalo tiene **techo**, así que un mazo maduro cuesta $N/16$ repasos diarios para siempre.

3.2 SM-2 (Wozniak, 1987): intervalos que crecen con el historial

Cada ítem lleva (n, EF, I). Tras una respuesta de calidad $q \in 0..5$: si $q < 3$, $n = 0$ e $I = 0$ (reaprender); si $q \geq 3$, n aumenta e $I(1) = 1$, $I(2) = 6$, $I(n) = \text{round}(I(n-1) \cdot EF)$. El factor $EF' = \max(1.3, EF + 0.1 - (5-q) \cdot (0.08 + (5-q) \cdot 0.02))$ baja con «Difícil» ($q=3$, -0.14), no cambia con «Bien» ($q=4$) y sube con «Fácil» ($q=5$, $+0.10$). Ejemplo trabajado con EF constante 2.5 (todo «Bien»):

Repaso	q	n tras	EF tras	Intervalo (días)	Vence (día acumulado)
1	4 (Bien)	1	2.50	1	1
2	4 (Bien)	2	2.50	6	7
3	4 (Bien)	3	2.50	15	22
4	4 (Bien)	4	2.50	38	60
5	4 (Bien)	5	2.50	95	155
6	4 (Bien)	6	2.50	238	393

Seis aciertos llevan la palabra a un intervalo de ~94 días: el crecimiento geométrico es lo que abarata SM-2 frente a Leitner. Reproduce esta tabla a mano y luego con el motor:

```
node -e "import('./src/engine/srs.js').then(S => {
  let e; const T = '2026-01-01T00:00:00.000Z';
  for (let i = 0; i < 6; i++) { e = S.calificar(e, 4, T); console.log(e.reps, e.ef, e.intervalo); }
})"
```

3.3 Más allá: half-life regression y FSRS

La frontera actual ajusta la estabilidad por regresión sobre datos reales: **Half-Life Regression** (Settles & Meeder, ACL 2016 — el paper de Duolingo, muy legible) y **FSRS** (Free Spaced Repetition Scheduler, el algoritmo moderno de Anki: estado (Dificultad, Estabilidad, Retrievability) con actualizaciones aprendidas de millones de repasos; su wiki en GitHub, [open-spaced-repetition/fsrs4anki](#), trae toda la matemática). Son la extensión natural de esta sección si se quiere ir más lejos.

Fase 4 — La implementación de este repo, por dentro

4.1 Insights de diseño que conviene entender

Insight	Por qué importa
Motores puros con tiempo inyectado (ahora como parámetro ISO)	El mismo código corre en la UI, en los tests y en la simulación; sin mocks de reloj
El estado SRS vive dentro de la entrada de la bolsa	Una sola fuente de verdad en localStorage; agregar una palabra existente no lo pisa
El último repaso no se guarda: se deriva (vencimiento – intervalo)	El estado mínimo suficiente; menos campos que puedan desincronizarse
Separar planificador (cuándo preguntar) de memoria (qué se recuerda)	Es la estructura de la simulación y de toda la literatura SRS

Insight	Por qué importa
Contabilidad fiel a cada método al comparar	Un fallo SM-2 cuesta 2 presentaciones (recicla en sesión); en Leitner 1 — compararlos con la misma contabilidad falsearía el coste
Calibrar el alumno sintético antes de leer resultados	Con S0 de horas la precisión cae al 25% y la comparación no informa; con precisión 80-90% (como los SRS reales) los resultados son transferibles

4.2 Paquetería y herramientas

Herramienta	Rol en la sección
Vitest 4	49 tests del engine (npm test); la especificación ejecutable de cada fórmula
Node ≥ 20 (ESM)	Corre la simulación directamente sobre src/engine/ (npm run simular)
mulberry32	RNG determinista de 32 bits: misma semilla $\rightarrow$ misma simulación
ReportLab	Genera estos PDF (docs/generar_*.py), tablas y gráficas nativas
Python 3 + PYTHONUTF8=1	pipeline/frecuencias.py y los generadores (regla: ensure_ascii=False para los umlauts)
localStorage	Persistencia sin backend: bolsa.v1, conocidas.v1, repasoPrevio.v1

4.3 Experimentos propuestos (en orden de dificultad)

1) Cambia la semilla y el horizonte de simulacion/comparar.mjs y verifica que las conclusiones no dependen del azar. 2) Añade una caja 6 (intervalo 32) a INTERVALOS_CAJA y mide cuánto trabajo ahorra: ¿se acerca a SM-2? Predícelo antes con la fórmula de la tasa ($1/\Sigma \pi \cdot I$). 3) Haz que el alumno responda «Fácil» cuando $R > 0.95$ y «Difícil» cuando $R < 0.6$, y observa cómo EF separa palabras fáciles de difíciles. 4) Implementa la retención objetivo: programa el siguiente repaso en $\Delta = -S \cdot \ln(0.9)$ en lugar de usar SM-2, y compárala con ambos (es la idea central de FSRS). 5) Deriva la matriz fundamental $N = (I - Q)^{-1}$ de la cadena absorbente (caja 5 absorbente) y comprueba que $N \cdot 1$ reproduce repasosHastaUltimaCaja(p).

5. Recursos externos (lista corta y buena)

Recurso	Tipo	Para qué
Wozniak — descripción original de SM-2 (supermemo.guru / super-memory.com, «Application of a computer to improve the results...»)	Fuente primaria	El algoritmo tal como se publicó
Manual de Anki (docs.ankiweb.net), sección «What algorithm»	Documentación	Cómo un producto real adapta SM-2/FSRS
Settles & Meeder (2016), «A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning» (ACL)	Paper	Half-life regression con datos de Duolingo
open-spaced-repetition/fsrs4anki (GitHub, wiki «The Algorithm»)	Código + docs	FSRS: el estado del arte, con fórmulas
Murre & Dros (2015), «Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve» (PLOS ONE)	Paper	La curva de olvido con datos modernos
Grinstead & Snell, cap. 11 (Dartmouth, PDF libre)	Libro	Cadenas de Markov completas con ejercicios
gwers.net/spaced-repetition	Ensayo/recopilación	Panorama y bibliografía comentada de todo el campo

6. Lista de verificación de dominio

Puedes dar la sección por dominada cuando, sin mirar el código: (a) escribes la recurrencia de SM-2 y explicas por qué «Bien» no mueve EF; (b) derivas $E = \sum p^j$ para la racha de aciertos de Leitner; (c) explicas por qué la tasa estacionaria es $1/\sum \pi \cdot l$ y la calculas para $p = 0.9$; (d) justificas los cuatro casos de $P(\text{conocer})$ del modelo de conocimiento; (e) predices el efecto de añadir una caja a Leitner antes de simularlo — y luego lo confirmas con `npm run simular`.